密　封　线

学校＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿＿＿

密封线内不要答题

2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·物理加强

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 二试综合在物理加强、化学、生物、计算机、经济、社科六科中选考两科。官方只公布了科目名称，没有公布各科考纲、题型、时长与分值；本卷按“高中核心内容加上题给新信息，考查建模、推理与迁移”的思路编写，侧重转动参考系、场中运动、热力学与量纲分析，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。超出高中范围的公式均已在题中给出。允许使用科学计算器（训练设置）。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（傅科摆）在随地球自转的参考系中，质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的物体除受真实的力外，还受科里奥利力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 为地球自转角速度矢量，$\Omega = \frac{2\pi}{T_0}$，$T_0 \approx 23.93$ h（恒星日）。离心力已计入重力，不再单独考虑。在北纬 φ 处悬挂一个很长的单摆（摆长 l），让它做小振幅摆动，摆球的运动可近似看作在水平面内（竖直速度可以忽略），且 $\Omega \ll \sqrt{g/l}$。

   (1) 只有 $\boldsymbol{\Omega}$ 的哪个分量会影响摆球在水平面内的运动？说明理由；

   (2) 证明：摆动平面以角速度 $\Omega\sin\varphi$ 相对地面缓慢转动，并判断从上往下看转动方向是顺时针还是逆时针（提示：可写出水平面内的运动方程，再换到相对地面以某个角速度绕竖直轴转动的坐标系中考察，Ω^2 量级的项可以忽略）；

   (3) 求北京（$\varphi \approx 40^\circ$）的傅科摆摆动平面转过一整圈所需的时间；在赤道和北极分别会怎样？

2. （本题满分 25 分）（正交电磁场）空间存在沿 y 轴正方向的匀强电场 E 与沿 z 轴正方向的匀强磁场 B。质量为 m、电荷量为 $q > 0$ 的粒子从原点由静止释放，不计重力，粒子速度远小于光速。

   (1) 在沿 x 轴以速度 u 匀速运动的参考系中，粒子所受的电磁力为 $q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B}) + q\,\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{v}'$ 是粒子在该参考系中的速度。求使该参考系中“等效电场”为零的 u；

   (2) 求粒子的轨迹方程（参数形式），并求粒子离 x 轴的最大距离和运动中的最大速率；

   (3) 用功能关系验证 (2) 中的最大速率。

3. （本题满分 25 分）（热机与熵）两个相同的物体，热容均为常量 C，初温分别为 $T_1 > T_2$。已知：熵是状态函数，物体的熵变可沿任一可逆过程按 $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T}$ 计算；热机每完成一个循环自身状态复原、熵变为零；孤立系统中只发生可逆过程时总熵不变，发生不可逆过程时总熵增加。

   (1) 让两物体直接接触直至热平衡，求末温和两物体总熵的变化，并说明它为正；

   (2) 若在两物体之间运行可逆热机（每一循环中热机自身状态复原），直到两物体温度相同。求末温 T_f 和热机输出的总功 W；

   (3) 取 $C = 1.0 \times 10^3$ J/K，$T_1 = 400$ K，$T_2 = 100$ K，计算 (1) 中的末温与熵变、(2) 中的末温与 W，并说明 (2) 中的 W 为什么是两物体之间所能获得的最大功。

4. （本题满分 25 分）（量纲分析与水波）深水表面波的传播速度 v 由波长 λ、重力加速度 g、水的密度 ρ 与表面张力系数 σ（单位 N/m）决定。

   (1) 若只考虑重力（忽略表面张力），用量纲分析求 v 与 λ, g 的关系，并说明 ρ 为什么不出现；

   (2) 若只考虑表面张力（忽略重力），用量纲分析求 v 与 λ, σ, ρ 的关系；

   (3) 精确理论给出 $v^2 = \frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\sigma}{\rho\lambda}$。取 $\sigma = 0.073$ N/m，$\rho = 1.0 \times 10^3$ kg/m^3，$g = 9.8$ m/s^2，求水面波的最小传播速度及对应波长；并判断波长为 1 mm 与 1 m 的水波各主要由哪一项决定，估算它们的传播速度。